

Proporcionalidad numérica

1. Razón y proporción

La razón entre dos cantidades a y b es el cociente $\frac{a}{b}$. Una proporción es la igualdad de dos razones:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Si falta un término, se calcula con el producto cruzado: de $\frac{18}{11} = \frac{72}{x}$ sale $x = \frac{11 \cdot 72}{18} = 44$.

2. Magnitudes directamente proporcionales

Dos magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar una por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número. El cociente $\frac{y}{x} = k$ es constante: la constante de proporcionalidad.

Ejemplo: 3 kg de manzanas cuestan 4,50 €. Entonces $k = \frac{4,50}{3} = 1,50$ €/kg, y 7 kg cuestan $7 \cdot 1,50 = 10,50$ €.

Regla de tres directa: $\frac{3}{7} = \frac{4,50}{x} \Rightarrow x = \frac{7 \cdot 4,50}{3} = 10,50$ €.

3. Magnitudes inversamente proporcionales

Son inversamente proporcionales si al multiplicar una por un número, la otra queda dividida por ese número. El producto $x \cdot y = k$ es constante.

Ejemplo: 6 operarios hacen una obra en 10 días. Con 15 operarios (al mismo ritmo) tardarán x días: $6 \cdot 10 = 15 \cdot x \Rightarrow x = 4$ días.

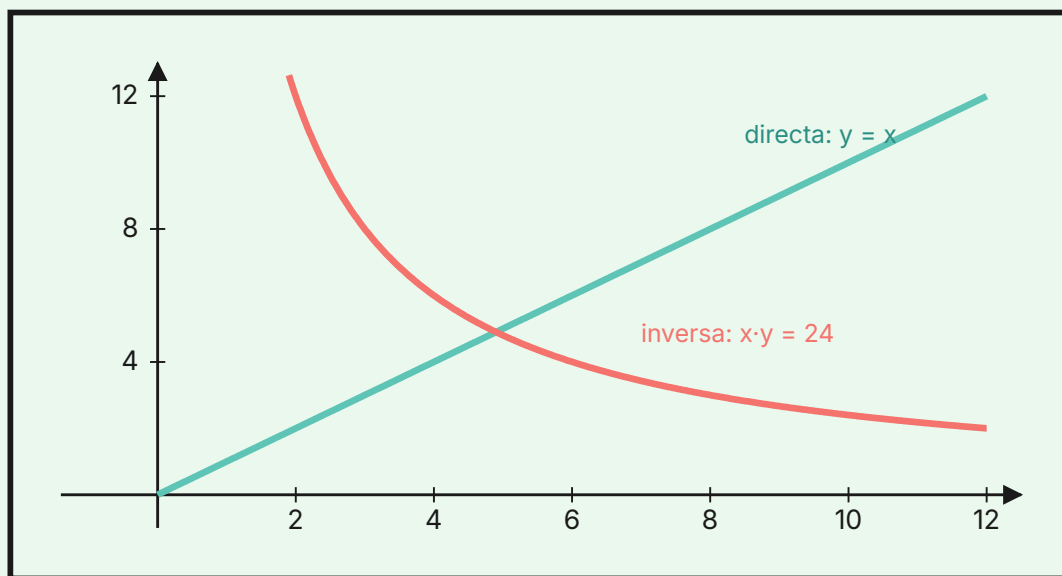


Figura 1: La proporcionalidad directa es una recta que pasa por el origen; la inversa, una curva (hipérbola) donde $x \cdot y$ es constante.

¿Directa o inversa?

Pregúntate: si una magnitud aumenta, ¿la otra también aumenta? Más kilos, más dinero: directa. Más operarios, menos días: inversa. Sin esta pregunta es fácil equivocarse.

Regla de tres compuesta

Se usa cuando intervienen más de dos magnitudes. Se analiza cada una respecto a la incógnita (directa o inversa) y se combinan.

Ejemplo: 8 máquinas fabrican 960 piezas en 6 horas. ¿Cuántas piezas fabrican 5 máquinas en 9 horas? Piezas es directa con máquinas y con horas:

$$x = 960 \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{9}{6} = 900 \text{ piezas}$$

Repartos proporcionales

Para repartir una cantidad T en partes proporcionales a a, b, c (directo), cada parte es $T \cdot \frac{a}{a+b+c}$. Ejemplo: repartir 1 200 € entre tres socios que aportaron 2 000, 3 000 y 5 000 €. La suma es 10 000 y reciben 240, 360 y 600 €. En un reparto inverso se reparte en proporción a los inversos $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \dots$

4. Porcentajes

El tanto por ciento $r\%$ es la razón $\frac{r}{100}$.

- Porcentaje de una cantidad: $\frac{r}{100} \cdot C$. El 15 % de 240 es 36.
- ¿Qué porcentaje es a de b ?: $\frac{a}{b} \cdot 100$. 18 de 120 es el 15 %.
- Cantidad total si se conoce una parte: $C = \frac{\text{parte}}{r/100}$. Si el 15 % es 36, el total es 240.

Aumentos y disminuciones porcentuales

Se usan los índices de variación, que multiplican directamente la cantidad inicial:

$$\text{aumento del } r\% : 1 + \frac{r}{100} \quad \text{disminución del } r\% : 1 - \frac{r}{100}$$

Una camiseta de 30 € con un 20 % de descuento cuesta $30 \cdot 0,80 = 24$ €. Con un IVA del 21 % sobre 80 €, el precio final es $80 \cdot 1,21 = 96,80$ €. Para obtener el precio sin IVA: $96,80 : 1,21 = 80$ €.

Variaciones porcentuales encadenadas

Los índices se multiplican. Un precio sube un 10 % y luego baja un 10 %:

$$1,10 \cdot 0,90 = 0,99 \Rightarrow \text{el precio final es un } 1\% \text{ menor}$$

Subir y bajar el mismo porcentaje no vuelve al inicio

Subir un 10 % y bajar un 10 % no deja el precio igual, porque el segundo porcentaje se calcula sobre una cantidad distinta.

5. Interés simple y compuesto

Con un capital C , un tanto anual $r\%$ y t años:

- Interés simple: los intereses no se reinvierten. $I = C \cdot \frac{r}{100} \cdot t$.
- Interés compuesto: los intereses se suman al capital cada año. $C_t = C \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$.

Con 5 000 € al 4 % durante 3 años: simple, $I = 5\,000 \cdot 0,04 \cdot 3 = 600$ € (total 5 600 €); compuesto, $5\,000 \cdot 1,04^3 = 5\,624,32$ €.

6. Educación financiera y escalas

- Precio unitario: para comparar ofertas se calcula el precio por unidad (por kilo, litro...). Un pack de 6 yogures a 2,10 € sale a 0,35 € cada uno; uno de 4 a 1,56 €, a 0,39 €.
- Cambio de divisas: es una proporcionalidad directa. Si 1 € equivale a 1,08 dólares, 250 € son 270 dólares.
- Escala 1 : E : 1 cm del plano son E cm de la realidad. Con escala 1 : 25 000, 4 cm del mapa son 100 000 cm = 1 km.

Hoja de cálculo

Para comparar ofertas, calcula en una hoja el precio unitario de cada una (=precio/unidades). Para el interés compuesto escribe el capital en A1 y =A1*1,05 en A2 y arrastra: cada fila es un año.

Resumen rápido

- Directa: y/x constante. Inversa: $x \cdot y$ constante.
- Aumento del $r\%$: multiplica por $1 + r/100$; disminución: por $1 - r/100$.
- Variaciones encadenadas: se multiplican los índices.
- Interés compuesto: $C(1 + r/100)^t$.

Debes saber hacer

- Distinguir la proporcionalidad directa de la inversa y resolver reglas de tres simples y compuestas.
- Calcular porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales con índices de variación.
- Encadenar variaciones porcentuales y deshacer un aumento o un descuento.
- Calcular interés simple e interés compuesto.
- Comparar ofertas con el precio unitario, interpretar facturas (IVA) y usar escalas y cambios de divisas.

Saberes básicos del currículo

Saberes de la Orden de 30 de mayo de 2023 (BOJA nº 104) que se trabajan en este tema: MAT.3.A.5.1, MAT.3.A.5.2, MAT.3.A.5.3, MAT.3.A.2.5, MAT.3.A.6.1, MAT.3.A.6.2.